

Proposta de Projeto Integrador

Data: 12/06/2026 **Grupo:**

1. **Nome Projeto:** ES2-ProjetoTurismo
2. **Nome Usuário no GitHub:** FelipeLeiteConrado
3. **Grupo de Alunos:**

RA	Nome	e-mail
0030482511011	Felipe Leite Conrado	felipe.conrado@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511031	Ricardo Akimoto	ricardo.akimoto@aluno.cps.sp.gov.br
0030482421043	André Machado Antonio	andre.antonio@aluno.cps.sp.gov.br

4. Compreensão do Problema

Planejar uma viagem ou um passeio turístico costuma ser uma tarefa trabalhosa e fragmentada. As pessoas precisam pesquisar pontos de interesse em diversos sites e aplicativos diferentes, comparar distâncias, horários de funcionamento e formas de deslocamento, e depois organizar tudo manualmente em um roteiro coerente. Essa pesquisa se torna ainda mais difícil quando o tempo disponível é limitado, pois é necessário estimar quanto tempo cada atividade vai consumir e como encaixá-la dentro da janela de tempo do viajante.

Além disso, cada turista tem preferências distintas: alguns priorizam pontos históricos, outros gastronomia, natureza, compras ou eventos culturais. O meio de transporte disponível (a pé, bicicleta, carro ou transporte público) também influencia diretamente quais lugares podem ser visitados e em que ordem. A maioria das ferramentas atuais não combina, de forma automática, esses fatores: interesses pessoais, tempo disponível e tipo de transporte, para sugerir um roteiro pronto e otimizado.

Esse cenário gera frustração, perda de tempo no planejamento, roteiros pouco otimizados e, por vezes, a desistência de conhecer atrações que estariam ao alcance do visitante caso houvesse um planejamento mais eficiente do passeio.

5. Proposta de Solução de Software e Viabilidade

O Guia Turístico Digital propõe o desenvolvimento de um sistema web que gera, de forma automática, roteiros turísticos personalizados a partir de três informações fornecidas pelo usuário: suas preferências de interesse (ex.: cultura, gastronomia, natureza, lazer), o tempo total disponível para o passeio e o meio de transporte que será utilizado (a pé, bicicleta, carro ou transporte público). Com base nesses dados, o sistema seleciona e organiza pontos turísticos próximos, respeitando o tempo estimado de visita e de deslocamento entre eles, apresentando ao usuário um itinerário pronto e otimizado. O objetivo é reduzir o tempo de planejamento de uma viagem ou passeio, aumentar o aproveitamento do tempo disponível e tornar a experiência turística mais acessível, especialmente para visitantes que não conhecem bem a região.

6. Visão Geral dos Pré-Requisitos

A seguir são apresentadas as funções (o que o sistema deve fazer) e os atributos (o que o sistema deve ser ou ter) previstos para o Guia Turístico Digital.

Funções (o sistema deve fazer):

- Permitir que o usuário informe suas preferências turísticas (categorias de interesse, como cultura, gastronomia, natureza, compras e lazer).
- Permitir que o usuário informe o tempo total disponível para o passeio.
- Permitir que o usuário escolha o meio de transporte que será utilizado (a pé, bicicleta, carro ou transporte público).
- Gerar automaticamente um roteiro turístico personalizado, combinando preferências, tempo disponível e meio de transporte.
- Exibir o roteiro gerado em formato visual, com a lista de pontos turísticos e, sempre que possível, em um mapa.
- Permitir o cadastro e login de usuários, possibilitando salvar e consultar roteiros gerados anteriormente.

Atributos (o sistema deve ser/ter):

- Ter uma interface intuitiva e responsiva, acessível via navegador, incluindo dispositivos móveis.
- Possuir uma base de pontos turísticos com informações de localização, categoria e tempo médio de visita.
- Ter desempenho adequado, gerando o roteiro em poucos segundos.
- Ser seguro no armazenamento dos dados dos usuários cadastrados.

7. Conceitos e Tecnologias Envolvidos

O sistema envolve conceitos de geolocalização, otimização de rotas, recomendação personalizada de conteúdo e modelagem de casos de uso para sistemas web. As tecnologias inicialmente previstas para o desenvolvimento incluem: front-end em React, back-end em Node.js, banco de dados relacional (ex.: PostgreSQL ou MySQL) para armazenar pontos turísticos e perfis de usuários, e integração com APIs de mapas e geolocalização (ex.: Google Maps ou OpenStreetMap) para cálculo de distâncias e exibição de rotas. O versionamento do código é feito por meio do Git/GitHub. Essas escolhas são iniciais e poderão ser ajustadas conforme o projeto evolui.

8. Situação atual (estado-da-arte)

Atualmente existem diversas ferramentas relacionadas ao planejamento de viagens, como Google Maps, TripAdvisor e Roadtrippers. O Google Maps permite traçar rotas e localizar pontos de interesse, porém não gera roteiros personalizados com base no tempo disponível e nas preferências do usuário, cabendo a ele montar o passeio manualmente. O TripAdvisor oferece sugestões de atrações e avaliações de outros usuários, mas também não monta um itinerário automático considerando tempo e meio de transporte. Já o Roadtrippers é focado principalmente em viagens de carro de longa distância, não atendendo bem a passeios urbanos de curta duração com diferentes meios de transporte. Dessa forma, nenhuma das soluções pesquisadas combina, em um único fluxo, preferências pessoais, tempo disponível e meio de transporte para gerar automaticamente um roteiro turístico completo, o que evidencia a oportunidade do Guia Turístico Digital.

Será também realizada uma pesquisa com possíveis usuários, como colegas, familiares e conhecidos que costumam viajar ou visitar pontos turísticos, por meio de um questionário simples. O objetivo dessa pesquisa é identificar quais critérios são mais importantes na escolha de um roteiro (por exemplo, tempo disponível, tipo de atração e meio de transporte) e validar as funcionalidades propostas antes e durante o desenvolvimento do sistema.

9. Estimativa de custo do projeto

Por se tratar de um projeto acadêmico em fase inicial, a estimativa de custos é baixa. Estão previstas ferramentas e serviços com planos gratuitos: hospedagem do código-fonte no GitHub (gratuito), hospedagem da aplicação web em serviços com planos free tier (ex.: Vercel, Netlify ou Render), banco de dados gratuito (ex.: plano free do Supabase ou PostgreSQL local) e uso de APIs de mapas dentro das cotas gratuitas (ex.: OpenStreetMap, que é gratuito, ou Google Maps API dentro do limite mensal gratuito). Portanto, o custo estimado para a fase de desenvolvimento e operação inicial do projeto é de R\$ 0,00, podendo surgir custos futuros apenas caso o uso ultrapasse os limites gratuitos das ferramentas escolhidas.

10. Glossário

Roteiro turístico: sequência ordenada de pontos turísticos a serem visitados, com horários e tempos estimados.

Ponto de interesse (POI): local turístico cadastrado no sistema, como museus, parques, restaurantes e monumentos.

Persona: representação fictícia de um perfil de usuário, utilizada para guiar decisões de projeto e desenvolvimento.

Caso de uso: descrição de uma interação entre o usuário (ator) e o sistema para atingir um objetivo específico.

Preferência turística: categoria de interesse informada pelo usuário, como cultura, gastronomia ou natureza.

Meio de transporte: forma de deslocamento escolhida pelo usuário para o passeio (a pé, bicicleta, carro ou transporte público).